实验名称 /Title of Experiment	实验五、肝脏中总胆固醇和甘油三酯的测定		
姓名/Name	裘庄亦	学号/Student ID	2022521054
实验日期 /Date of Experiment		总分 /Total Score	
教师（助教）签字 /Teacher's signature			

【实验报告第一部分（**预习报告内容**）：①预习思考题（实验目的、实验原理等） ②实验仪器、试剂及材料 ③实验步骤（包括实验流程、操作步骤和注意事项、数据记录用表格等）；

预习报告得分（满分 20 分）： _____

一、 预习思考题（8 分）：

1、简述实验测定 TG 和 TCH 的临床意义。（4 分）

答：

TG：增高：一般认为，高甘油三酯不是冠心病的独立危险因素，只有伴以高总胆固醇、高 LDL-C 和低 HDL-C 等因素才有临床意义。高甘油三酯有原发和继发两种，原发多由遗传因素引起，继发的见于糖尿病、糖元积累病、甲状腺功能不足、肾病综合征、脂肪肝、妊娠、口服避孕药、酗酒等。减低：低甘油三酯见于甲脏腺功能亢进、肝功能严重衰竭。

TCH：增高：高总胆固醇是冠心病的主要危险因素之一，有原发和继发两种，原发常由遗传因素引起如家族性高胆固醇血症（低密度脂蛋白受体缺陷）、家族 apoB 缺陷症、多源性高 THC、混和性高脂蛋白血症等。继发的见于肾病综合征、甲状腺功能减退、糖尿病、胆总管阻塞、粘液性水肿、妊娠等。减少：低总胆固醇也有原发和继发两种，前者常由遗传因素引起如家族性的无或低β脂蛋白血症，后者如甲状腺功能亢进、营养不良、慢性消耗性疾病、恶性贫血、溶血性贫血等。

2、根据甘油三酯化学法测定的原理，推测一下实验步骤中的试剂一至试剂六分别是何种试剂。（4 分）

一：正庚烷-异丙醇

二：0.04mol/L H2SO4

三：异丙醇

四：KOH

五：过碘酸

六：乙酰丙酮

二、 仪器材料及试剂（4 分）：

1、仪器、材料：

仪器：解剖工具、水浴锅、金属浴、分光光度计、酶标仪、离心机、试管及试管架、EP 管、移液器等、酶标条（3*44）

材料：小鼠肝脏（0.1g*8）

2、试剂：

1. 胆固醇待测液（15ul*30）：教师制备
2. 胆固醇工作液（800ul*30）
3. 胆固醇标准溶液（15ul*30）：2umol/ml
4. 甘油三酯提取液（1ml*8）
5. TG 标准品 1mg/ml（130ul*30）
6. TG 测定试剂盒试剂 1（1.3ml*30）；2（250ul*30）；3（320ul*30）；4（100ul*30）；5（320ul*30）；6（320ul*30）
7. 无水乙醇（20ul*30）

三、 实验步骤（8 分）：

胆固醇的测定（2 人）：

将工作液 37℃预热 30min，

试剂（ul）	空白管 B	标准管 C	测定管 T
无水乙醇	10		
标准液		10	
待测液			10
工作液	190	190	190

混匀，室温静置 15min 后，取 180ul 至酶标板中，酶标仪 500nm 测定吸光度，记录结果。

胆固醇的计算：

胆固醇含量（umol/g）=C 标准液×（A 测-A 空）÷（A 标-A 空） ×V ÷W=2 × （A 测-A 空）÷（A 标-A 空） ÷W。

C 标准液：2umol/ml；V：加入提取液的体积，1ml；W：样本质量（g）

TG 待测液制备（8 人）：

称取 0.1g 小鼠肝脏剪碎，加入 1ml 预冷的提取液，研磨仪研磨至匀浆（4℃，2100rpm/min，研磨 120s）。

8000g 、4℃离心 10min，取上清，冰上保存备用。

甘油三酯的测定（2 人）：

试剂（ul）	空白管	标准管	测定管
标准品	---	120	---
肝脏提取液	---	---	120
试剂一	495	375	375
试剂二	75	75	75

加试剂一后充分混匀，再加试剂二，剧烈震荡 30s，静置 3-5min 后再剧烈震荡 30s，反复震荡，常温静置 1-2min 至分层后，取上层溶液 30ul 置新的 EP 管中。

甘油三酯的测定（2 人）：

试剂 (ul)	空白管	标准管	测定管
上层液	30	30	30
试剂三	100	100	100
试剂四	30	30	30
充分混匀，65℃水浴，3min，冷却1min			
试剂五	100	100	100
试剂六	100	100	100
充分混匀，65℃水浴15min，冷却1min			

取每管中的反应液 200ul，加入到酶标板的酶标条中。使用酶标仪，在 420nm 波长下测定管和标准管中溶液的吸收值，分别记录。

甘油三酯的计算：

TG 含量（mg/g）

=C 标准品×V×（A 测-A 空）÷（A 标-A 空）÷W

=（A 测-A 空）÷（A 标-A 空）÷W

C 标准品：1mg/ml；W：样本质量（g）；V：加入试剂一的体积，1ml。